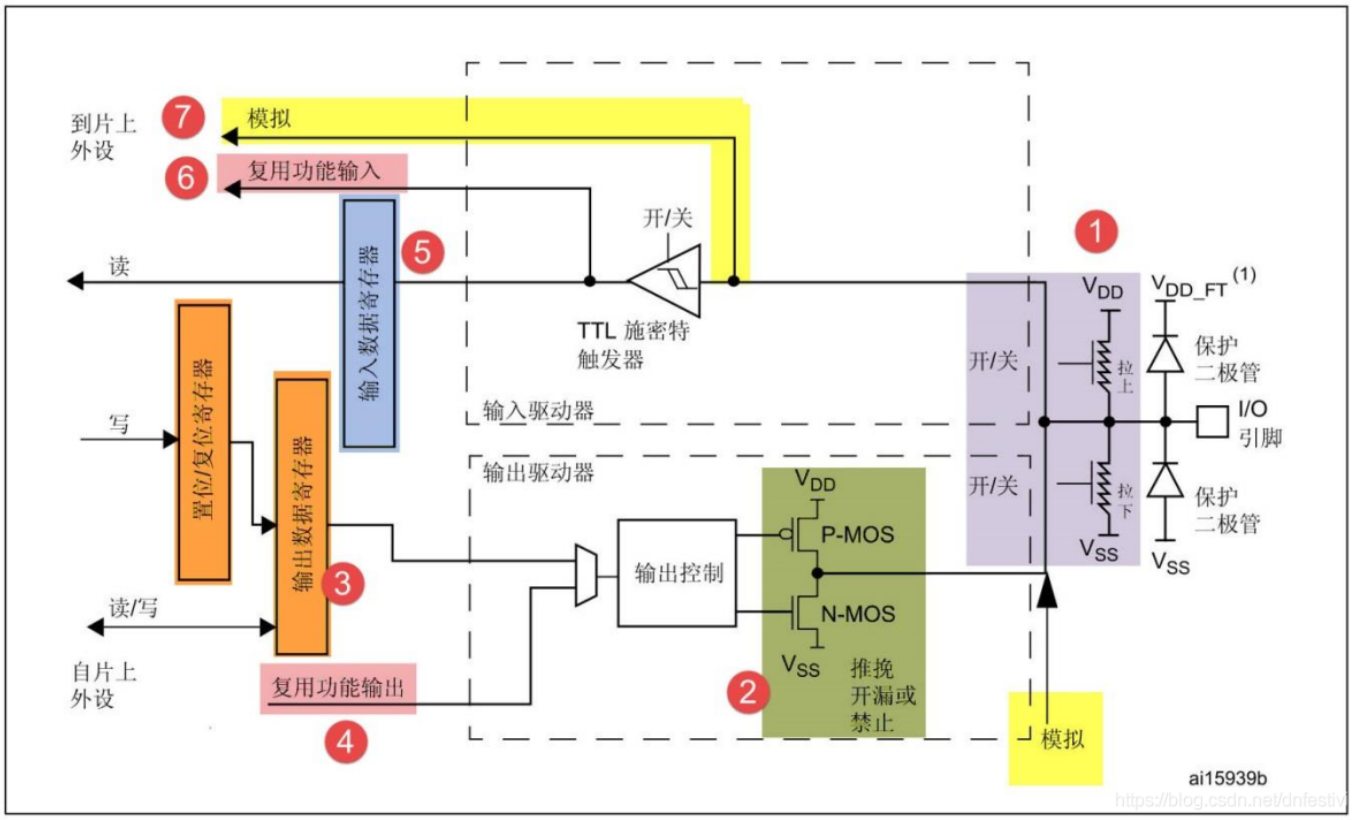
STM32片上外设

GPIO

GPIO简介

GPIO，全称 通用输入输出（General Purpose Input/Output）。通过GPIO我们得以将STM32与外部设备的连接以实现各种功能。

工作原理及工作模式



GPIO硬件框图

1. 上下拉电阻

   通过控制上下拉电阻改变该引脚电压的默认电平

   ```
   上拉(Pull-up): 高电平
   下拉(Pull-down): 低电平
   浮空(No pull-up and no pull-down): 不定电平
   ```

   这里需注意,由于上下拉电阻的供电电压由芯片内部提供，因此输出的电流很小，所以上下拉三种模式一般用于处于输入状态的引脚，而需要输出较大电流时还是需要外部上拉。

7.4.4 GPIO 端口上拉/下拉寄存器 (GPIOx_PUPDR) (x = A..I/)

GPIO port pull-up/pull-down register

偏移地址：0x0C

复位值：

- 0x6400 0000（端口 A）
- 0x0000 0100（端口 B）
- 0x0000 0000（其它端口）

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PUPDR15[1:0]		PUPDR14[1:0]		PUPDR13[1:0]		PUPDR12[1:0]		PUPDR11[1:0]		PUPDR10[1:0]		PUPDR9[1:0]		PUPDR8[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PUPDR7[1:0]		PUPDR6[1:0]		PUPDR5[1:0]		PUPDR4[1:0]		PUPDR3[1:0]		PUPDR2[1:0]		PUPDR1[1:0]		PUPDR0[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

位 2y:2y+1 **PUPDRy[1:0]**：端口 x 配置位 (Port x configuration bits) (y = 0..15)

这些位通过软件写入，用于配置 I/O 上拉或下拉。

00：无上拉或下拉

01：上拉

10：下拉

11：保留

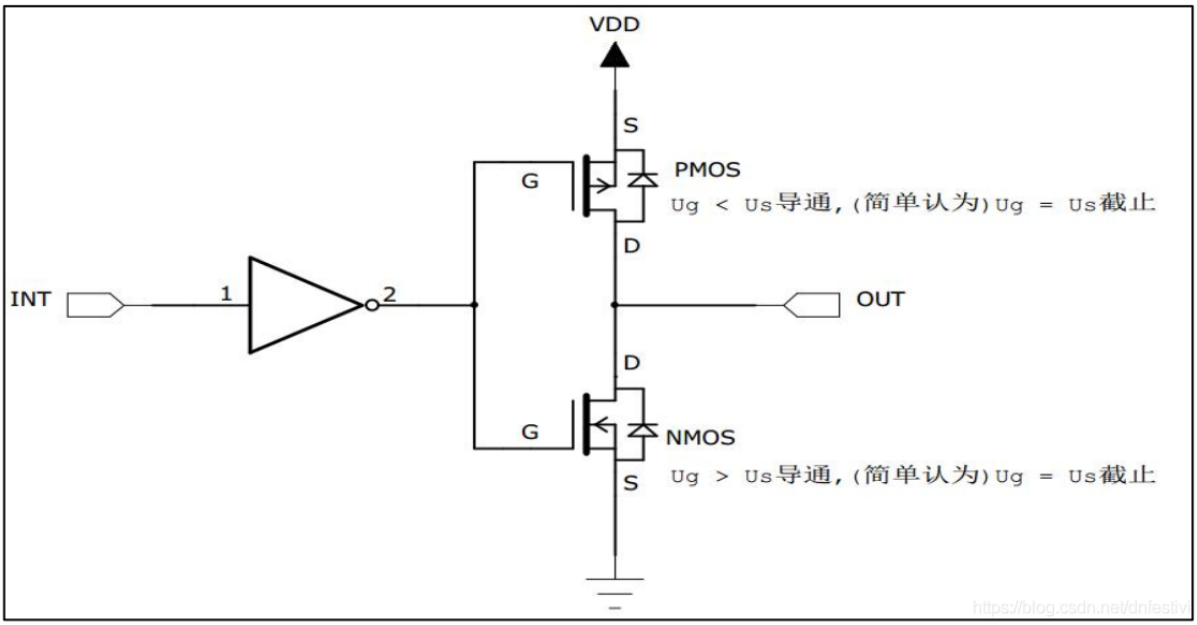
https://blog.csdn.net/dnfestiv

上拉/下拉寄存器GPIOx_PUPDR

2. MOS管

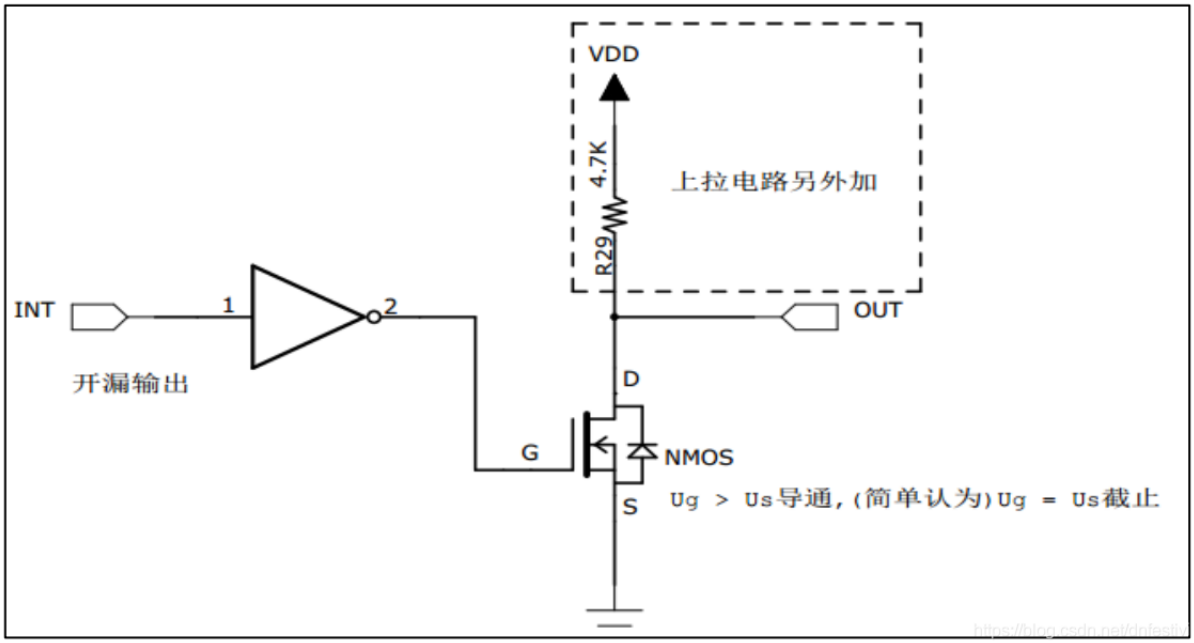
通过控制MOS管的通断改变该引脚的输出模式

- 推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP)



通过配置输出寄存器控制在INT端输入高电平时，上方的P-MOS导通，下方的N-MOS关闭，对外输出高电平；而输入低电平时，经过反向后，N-MOS导通，P-MOS关闭，对外输出低电平，当引脚高低电平切换时，两个管子轮流导通，P管负责灌电流，N管负责拉电流，其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提升。

- 开漏输出



这一模式下，上方PMOS不工作，控制INT端输出低电平，NMOS导通，输出接地；而输出高电平，NMOS关闭引脚处于高阻状态，此时电路具有"线与"特性，即只有当多个高阻态开漏输出的引脚接在一起，且外部上拉高电平时，引脚才会输出高电平，否则引脚输出低电平。另外，开漏输出还有可以应用在电平不匹配的情况，比如外部上拉电源5V。

7.4.6 GPIO 端口输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) (x = A..I)

GPIO port output data register

偏移地址：0x14

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

位 31:16 保留，必须保持复位值。

位 15:0 **ODRy[15:0]**：端口输出数据 (Port output data) (y = 0..15)
这些位可通过软件读取和写入。
注意：对于原子置位/复位，通过写入 GPIOx_BSRR 寄存器，可分别对 ODR 位进行置位和复位 (x = A..I)。

输出数据寄存器GPIOx_ODR

3. 复用功能输出

STM32的其他片上外设对GPIO引脚进行控制，此时GPIO引脚用作该外设的一部分，作第二用途使用。例如，我们在使用UART串口通讯时，就会将GPIO引脚复用为UART，并通过配置UART的寄存器控制该引脚。

4. 复用功能输入

   与复用功能输出类似

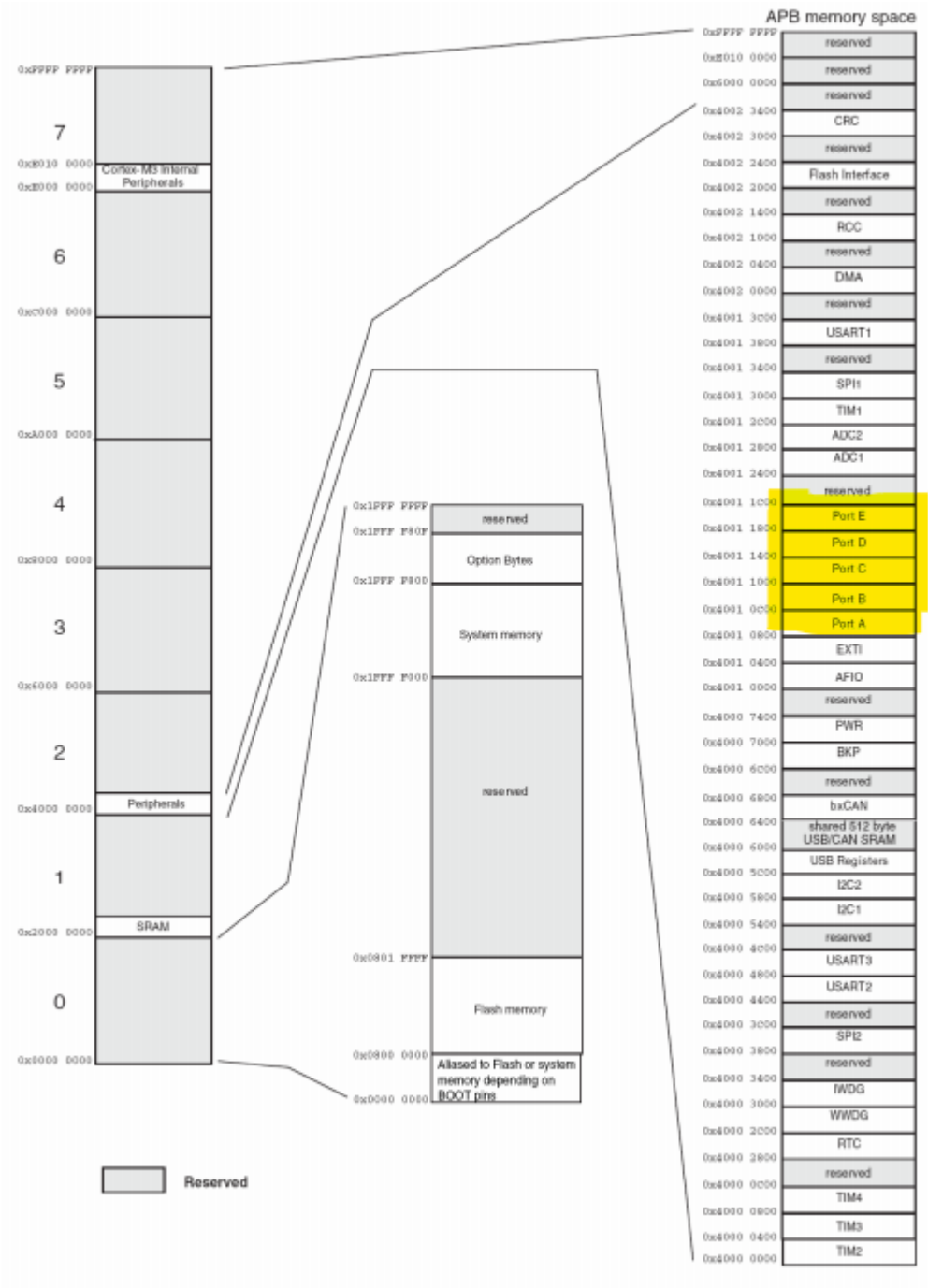
5. 模拟输入输出

   该引脚用作模拟输入功能时，输入的信号不经过施密特触发器（一种电压比较器），即输入到片上的信号为模拟信号，我们常用于ADC采集信号；而用于模拟输出功能时，输出的信号不经过双MOS管结构，直接将模拟信号输出至引脚。值得注意的是，引脚作为模拟输入输出时，引脚的上下拉电阻失效。

6. 中断输入

实际操作

1. 寄存器操作



stm32存储器映像

2. 标准库操作

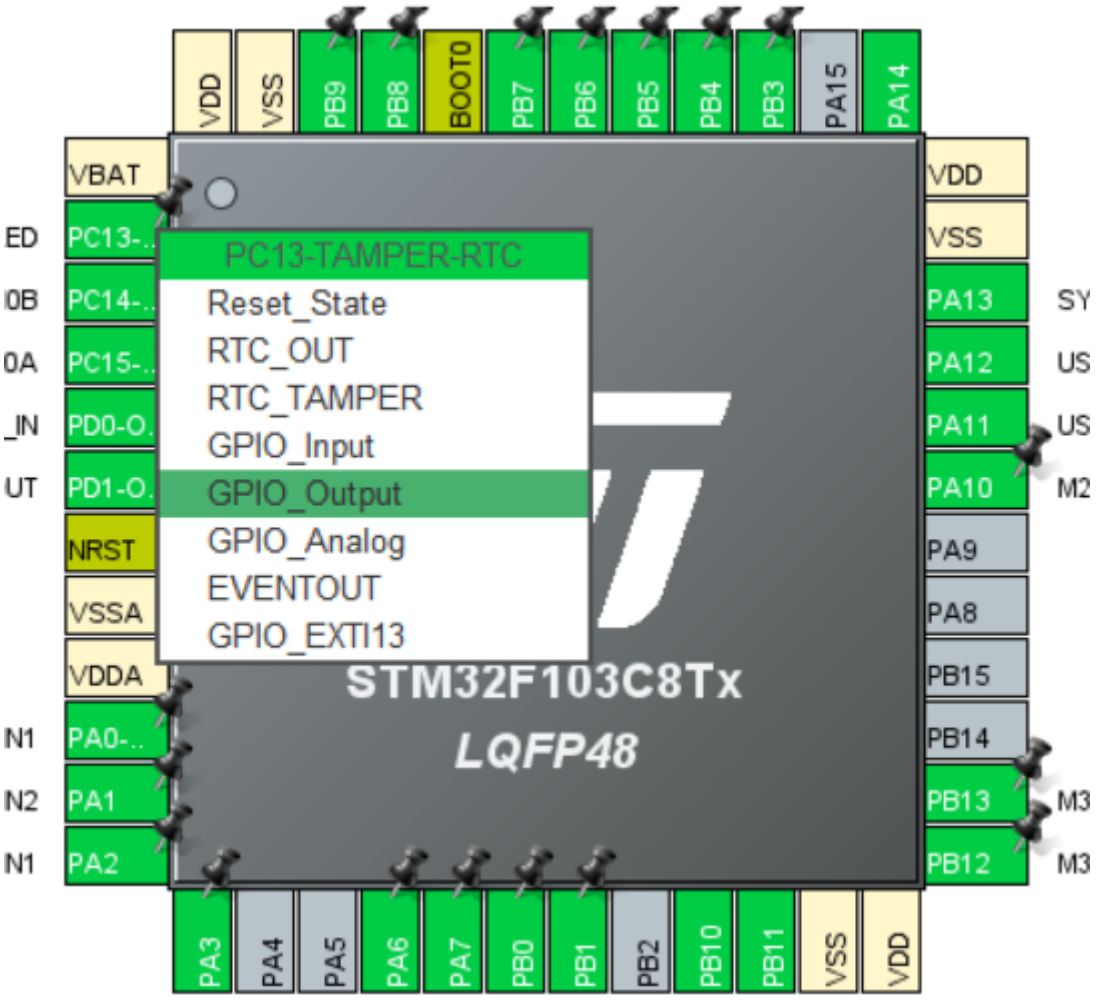
```
typedef enum
{
  GPIO_Speed_10MHz = 1,
  GPIO_Speed_2MHz,
  GPIO_Speed_50MHz
}GPIOSpeed_TypeDef;

typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,                //模拟输入
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,       //浮空输入
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,               //下拉输入
```

```
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,              //上拉输入
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,           //开漏输出
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,           //推挽输出
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,            //复用开漏输出
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18             //复用推挽输出
}GPIOMode_TypeDef;

typedef struct
{
  uint16_t GPIO_Pin;                 //结构体元素1: GPIO_Pin
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;      //结构体元素3: GPIO_Speed
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;        //结构体元素2: GPIO_Mode
  }GPIO_InitTypeDef;
```

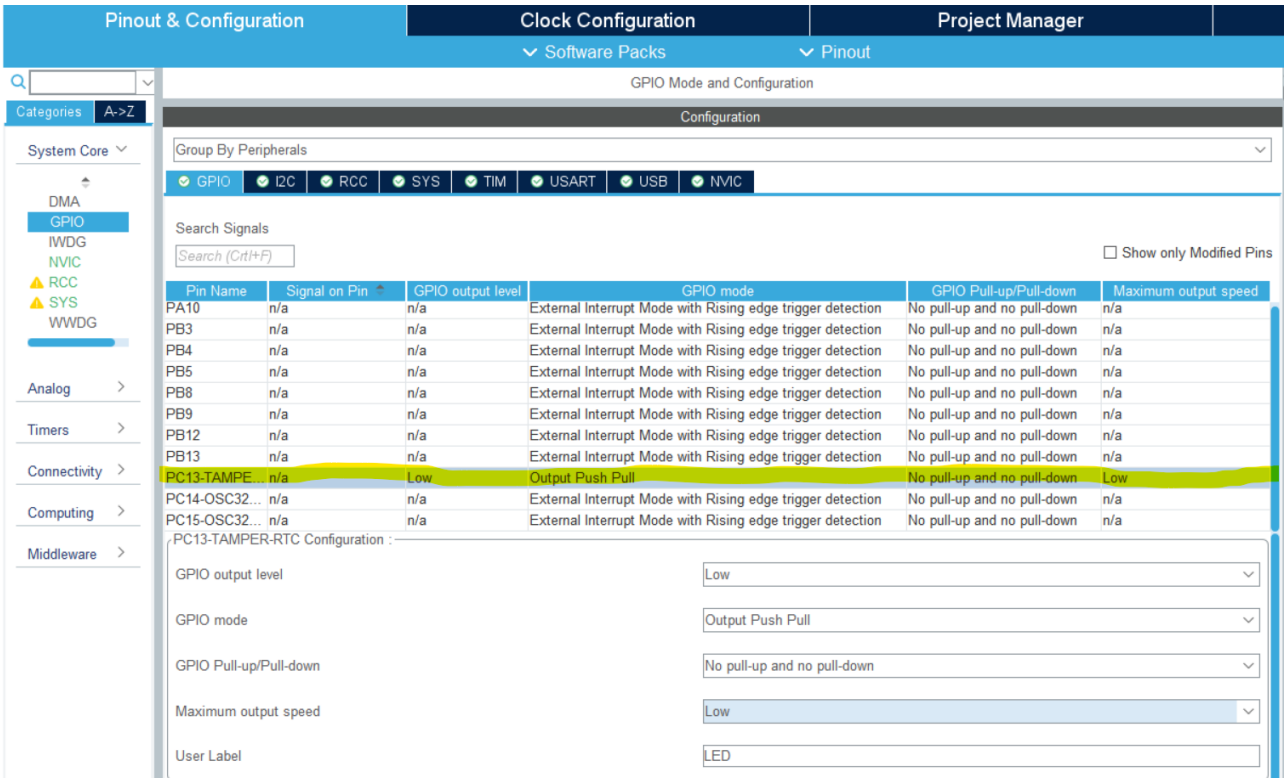
```
/* 初始化GPIO引脚 */
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;                    //开启GPIO初始化的结构
体

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);    //使能APB2下的PORTA端
口时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;                //PC13端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;         //配置为推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //设置IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                   //结构体根据设定参数初
始化GPIOC13

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);                             //PC13 输出高
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);                           //PC13 输出高
```

3. HAL库操作

    - Cube端配置


VDD
VSS
PB9
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PA15
PA14
VBAT
PC13-..
PC14-..
PC15-..
PD0-O.
PD1-O.
NRST
VSSA
VDDA
PA0-..
PA1
PA2
PC13-TAMPER-RTC
Reset_State
RTC_OUT
RTC_TAMPER
GPIO_Input
GPIO_Output
GPIO_Analog
EVENTOUT
GPIO_EXTI13
STM32F103C8Tx
LQFP48
VDD
VSS
PA13
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
PB15
PB14
PB13
PB12
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB10
PB11
VSS
VDD

引脚开启


Pinout & Configuration
Clock Configuration
Project Manager
Software Packs
Pinout
GPIO Mode and Configuration
Categories
A->Z
System Core
DMA
GPIO
IWDG
NVIC
RCC
SYS
WWDG
Analog
Timers
Connectivity
Computing
Middleware
Configuration
Group By Peripherals
GPIO
I2C
RCC
SYS
TIM
USART
USB
NVIC
Search Signals
Search (Crtl+F)
Show only Modified Pins
Pin Name | Signal on Pin | GPIO output level | GPIO mode | GPIO Pull-up/Pull-down | Maximum output speed
PA10 | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PB3 | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PB4 | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PB5 | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PB8 | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PB9 | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PB12 | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PB13 | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PC13-TAMPE... | n/a | Low | Output Push Pull | No pull-up and no pull-down | Low
PC14-OSC32... | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PC15-OSC32... | n/a | n/a | External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection | No pull-up and no pull-down | n/a
PC13-TAMPER-RTC Configuration :
GPIO output level: Low
GPIO mode: Output Push Pull
GPIO Pull-up/Pull-down: No pull-up and no pull-down
Maximum output speed: Low
User Label: LED

引脚配置

```
output level //引脚输出电平
mode //引脚输出模式（开漏/推挽）
Pull-up/Pull-down //拉高/拉低
output speed //IO口速度
```